DSH 余额宠物 · 说明文档

角色举着一块纯黑屏幕的平板，屏幕上实时显示你的 DSH（DeepSeek）余额。

余额每下降 0.01 元，角色就红闪一下 + 轻微震动，同时播放一次打击音效，头顶弹出红色的 -0.01 向上飘并渐隐。



一、启动

1. 双击《启动 DSH 余额宠物.vbs》。
2. 角色出现在屏幕左下角（默认大杯 = 454×454 像素），平板上几秒后显示余额。
3. 开机自启：Win + R 输入 shell:startup，把 vbs 的快捷方式丢进去。

前提：Windows PowerShell 5.1（系统自带）+ Node.js（建议保留，理由见下）。

API Key 会自动读取 %USERPROFILE%\.dsh\.credentials.yaml 里已有的 DEEPSEEK_API_KEY；读不到时会弹出输入框让你填（分享给别人时对方就用这个入口）。

为什么建议保留 Node：取余额走两条路 —— 先试 .NET，失败再改用 Node。有些机器上 .NET 拿不到 TLS 凭据（SEC_E_NO_CREDENTIALS），这时就只剩 Node 这一条路。两条路的结果都会写进 pet.log，所以出问题时先看日志就能知道走了哪条。

二、操作

操作	效果
左键按住拖动	只有在按住左键时才能移动；一松开就自动吸附回屏幕左下角（0.16 秒缓动）
左键按住米饭盆拖动	把盆拖到角色身上（含头饰）就会“喂”给她：盆消失、头顶冒像素爱心、充值金额一次性入账
右键	菜单，见下
角色以外的透明区域	鼠标穿透，不挡你点桌面 / 其他窗口
双击托盘图标	手动触发一次扣费动画（含音效）

右键菜单

菜单分成几组（灰色的「测试 / 显示」是小标题）：

项目	说明
立即刷新余额	马上请求一次，并让平板直接跳到最新余额，结果写进 pet.log
测试一次扣费效果	纯演示：播一次扣费动画（红闪 + 飘字 + 音效），不改真实余额
测试充值动画 ▸	子菜单：模拟充值 3 元（掉米饭盆）或「自定义…」。不花钱，但会走完整的充值流程。测完点一次「立即刷新余额」就回到真实值
演示连续扣费 ▸	子菜单：-0.05 / -0.1 / -0.2 / -0.5 / -1 或「自定义…」。选多少就连续扣多少次（0.2 秒一次）
尺寸 ▸	中杯 340 px / 大杯 454 px（默认）/ 超大杯 624 px / 「自定义…」
声音 ▸	「开启声音」开关；音量五档 0 / 25 / 50 / 75 / 100 %；「自定义…」填 0–100。改完立刻生效并记住，不影响系统音量
设置 API Key	换 Key（写进 apikey.txt，留空则不修改）
退出	关闭





充值：掉米饭盆



云端余额上升时（有人给你充了钱），程序不会直接改屏幕上的数字，而是：

1. 从屏幕右边缘丢下一盆米饭，让它自由落体 + 弹跳（弹几次取决于落下高度，最多 3 次）；

2. 屏幕数字保持不动，等待你去拿；
3. 用左键把盆拖到角色身上（碰到头发/头饰也算）→ 盆消失、头顶冒像素爱心、这笔充值一次性加到屏幕上，同时飘一个绿色的 +x.xx（和扣血的红色数字区分开）；
4. 不拖就永远不加。盆可以一直躺在屏幕底部；也可以同时有多个盆（一笔充值一个盆），它们彼此有碰撞体积、不会叠在一起，逐个拖给她就逐个入账。

看不到盆？确认是余额上升（充值）而不是下降；只在两次轮询之间“涨了又被花掉”（净额没变）是不会掉盆的，这是刻意的。

两种刷新的区别（重要）

- 后台自动轮询（默认每 2 秒）：余额下降时一分钱一分钱地扣，每次扣费都完整播一遍动画 + 音效。
- 右键「立即刷新余额」：立刻对齐到最新余额（不补播动画）。想看连续动画就用「演示连续扣费」。

三、扣费的节奏

步长固定为 0.01 元，不再可调。这是刻意的设计：

- 0.01 是接口报数的最小单位，所以永远不会有“凑不满一格的零头”，也就从根上排除了“数字动了但没播动画”这类问题。
- 每次扣费之间间隔 0.2 秒，每次都完整播放红闪 + 震动 + 音效 + 飘字。间隔短了之后，飘出的数字会像连击那样向上错开排成一条串。

规则：云端余额一有变化，就把差额换算成 N 个 0.01，然后一个一个地扣。

例：余额从 30.00 变成 29.95（少了 0.05）→ 连续扣 5 次：-0.01、-0.01、-0.01、-0.01、-0.01，屏幕数字 30.00 → 29.99 → 29.98 → 29.97 → 29.96 → 29.95，每一次都有完整的红闪 + 震动 + 音效 + 飘字，间隔 0.2 秒，五个 -0.01 依次向上串成一条。

数字绝不会在没动画的情况下变化：数字只在扣费那一帧变化，而且一次只变 0.01。

“实时”指的是延迟小：服务器那边余额一变，下一次轮询（默认 2 秒）就把它换算成扣费次数，第一次扣费当帧就会弹出，不会压着等下一轮。

大额跳变的保护：一次最多排队 40 次（0.40 元），避免云端一次性跳很多时动画播上好几分钟。剩下的部分会在后续轮询里继续补完。

四、峰谷副屏



双击平板切换余额 / 峰谷两种面板

双击她手里的平板，就切成峰谷查询：云端北京时间 / 梁文峰（高峰）·梁文谷（空闲）/ 距离时段倒计时。两种面板原地切换，不会叠出新窗口。

- 北京时间 00:30–08:30 空闲，其余高峰，来源：DeepSeek 官方定价页。
- 时钟必须用云端：余额接口的 HTTP 响应头 Date。
- 法定节假日 / 调休周末全天按空闲计费 —— 尚未实现（需要一份日历，不猜）。

五、可选配置（环境变量，都可以不设）

变量	默认	说明
DSHPET_CM	8	初始尺寸（厘米，正方形）。菜单里选过像素尺寸后以 state.ini 为准
DSHPET_POLL_MS	2000	余额轮询间隔（毫秒，最小 1000）。想更灵敏就调小
DSHPET_SOUND	1	设 0 关闭音效
DSHPET_VOLUME	80	初始音量 0–100（程序内设定，不影响系统音量）

DSHPET_SOUND_FILE	hit.mp3	换打击音效（相对本目录）
DSHPET_FEED_SOUND_FILE	feed.mp3	换喂食音效；文件不存在会退回用打击音效
DSHPET_RICE_FILE	rice.png	换米饭盆素材
DSHPET_KEY	自动读取	手动指定 API Key，优先级最高
DSHPET_API	DeepSeek 官方	余额接口地址
DSHPET_NODE	自动查找	手动指定 node.exe 路径
DSHPET_TICK_MS	33	动画帧间隔（≈30fps）

六、它是怎么工作的

- 余额来源：GET https://api.deepseek.com/user/balance → balance_infos[].total_balance（CNY）。
- 两个数值：真实余额（接口刚读到的值）与屏显余额（平板上打印的数字，只在扣费那一帧变化，且一次只变 0.01）。账面基准与屏显余额成对维护，欠款 = 账面基准 − 真实余额，每次读数都重新推导，所以任何时刻到达的数据都不会让数字失同步。
- 逐分结算：欠款换算成 N 次 0.01 的扣费，一次一个、间隔 0.2 秒，每次都完整播动画 + 音效。
- 轮询与延迟：默认每 2 秒问一次。取数在后台线程做（避免卡住界面），拿到结果后当帧结算。
- “立即刷新余额” = 立即对齐：屏显直接等于真实余额（不足一格的零头也抹平），并清掉演示偏移。
- 红闪：角色贴图预处理为一张纯红剪影（保留 alpha）。叠加强度随尺寸自适应（小尺寸约 64%，大尺寸约 30%）。
- 震动：阻尼正弦抖动（约 ±8px 峰值，0.55 秒衰减），固定像素幅度而不是按比例缩放。同时生效的受伤层最多 3 个，总位移有硬上限。
- 音效：走 Win32 MCI 接口，预先开 4 个别名槽位。每次飘字弹出就找一个空闲槽位播放，互不打断、可以叠着响。
- 屏幕：黑色内屏保持原样不涂任何颜色，只画「DSH 余额」和数字（浅色字 + 深色描边），用三点映射贴合到屏幕四边形上。余额位数变多时，数字会自动缩小以留在屏幕内。
- 尺寸：中杯 / 大杯 / 超大杯 = 340 / 454 / 624 像素（正方形，1:1），「自定义」直接填像素。像素是存储单位。
- 充值：云端余额上升 → 差额记成“待领额度” + 掉一个米饭盆；只有把盆拖到角色身上才一次性入账。
- 窗口：WinForms 无边框 + 分层窗口（逐像素 alpha），WM_NCHITTEST 对透明像素返回 HTTRANSPARENT 实现穿透点击。

- 流畅度：每帧只重画“这一帧变过的那一块”，屏幕推送也走常驻缓冲区，不再整屏重建。

七、分享给别人（或公开分享）

要发整个文件夹，不能只发启动程序。启动器只是个外壳，真正干活的是同目录下的 dsh_pet.ps1 + sprite.png + rice.png + hit.mp3 + feed.mp3；少一个都会缺图或缺音效。

如果你要转发 / 公开这一份，先删掉下面这些（它们只属于你本人）：

文件	为什么不能发
apikey.txt	里面是你的 API Key
pet.log / error.log	运行日志，含你的余额数值与路径
state.ini	你调过的尺寸与音量，对方不需要继承
_shot_*.png / _bowlgirl_*.png	诊断命令截的是整个桌面，会把你的屏幕内容一并发出去

脚本里没有写死任何绝对路径或用户名（用的是脚本自身所在目录、%USERPROFILE%），所以对方解压到任何目录都能直接用。

对方第一次启动时会弹出输入框让他填自己的 API Key（因为他多半没装 DSH，程序找不到 .dsh\.credentials.yaml）；取消也能用，只是先离线显示 --，之后右键菜单随时补填。

八、换图 / 换音效 / 改屏幕位置

换立绘：重新生成贴图，并打印黑屏四角坐标

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\make_sprite.ps1 -Source "C:\path\to\new.png"
```

把打印出的四角填进 dsh_pet.ps1 里 Relayout() 的 qx / qy（1024 贴图坐标系）即可。换音效只要把新文件命名为 hit.mp3 覆盖，或设 DSHPET_SOUND_FILE。

九、自检与排错

`dsh_pet.ps1 --selftest` 渲染一帧到 selftest.png，并打印尺寸/账本状态

`dsh_pet.ps1 --shot` 真实开窗跑 2.5 秒：打印抖动偏移、文字落点

`dsh_pet.ps1 --simchain` 喂一串模拟余额，检查“按格扣费 + 拆格补扣 + 演示不冻结”

`dsh_pet.ps1 --topup` 充值链路全量自检（离线）：冻结 → 掉盆 → 拖给她 → 入账

这些自检都不会改你的 state.ini（尺寸/音量不会被测试改掉）。

常见问题

现象	排查
角色不出现 / 一闪而过	用《启动（调试窗口）.cmd》，再看 error.log 与 pet.log
没有声音	看 pet.log：正常会有 sound ready: ... volume=80；sound pool failed → 音效文件缺失或被占用；sound: nothing played → 系统 MCI 打不开该 mp3
掉了米饭盆但数字不变	设计如此：必须用左键把盆拖到角色身上才会入账。拖不动就看 pet.log 有没有 bowl landing: / rice grab 记录
屏幕一直显示 --	pet.log 里 node not found → 装 Node.js 或设 DSHPET_NODE；HTTP 401 → Key 不对。屏幕角落出现红点 = 当前离线
红闪太强/太弱	dsh_pet.ps1 里 double maxTint = Math.Max(0.30, 0.64 - _scale * 0.75); 改这两个数即可

十、改脚本前必读

这些 .ps1 文件是故意写成纯 ASCII 的（界面上的中文用 C# \uXXXX 转义）。因为 Windows PowerShell 5.1 在没有 BOM 时按 ANSI 读取脚本，直接写中文会乱码甚至解析失败。要改脚本请只写英文，中文用 \uXXXX 转义；改说明文档这类文件请用支持 UTF-8 的编辑器。

十一、想微调节奏

步长固定 0.01、间隔固定 0.2 秒（刻意不可调）。真要改，只能改源码常量（在 dsh_pet.ps1 顶部附近，只写英文）：

常量	默认	含义
StepYuan	0.01	每次扣多少
CueGapSec	0.2	两次扣费之间的间隔
MaxCuesPerPoll	40	单次轮询最多排队多少次，防云端大跳变时动画播太久

轮询快慢用环境变量 DSHPET_POLL_MS（默认 2000 毫秒，最小 1000）。